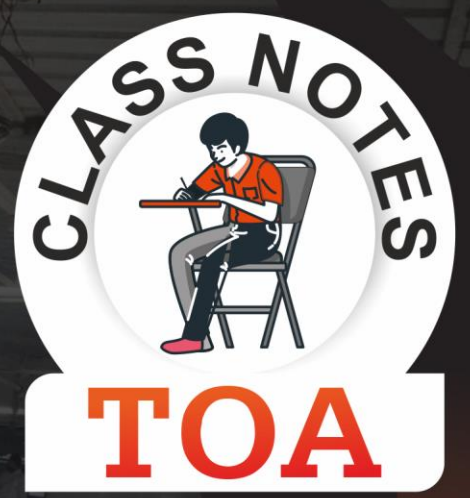




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

SCIENCE

पादप कार्यिकी



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



 <https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna  **6204184260**

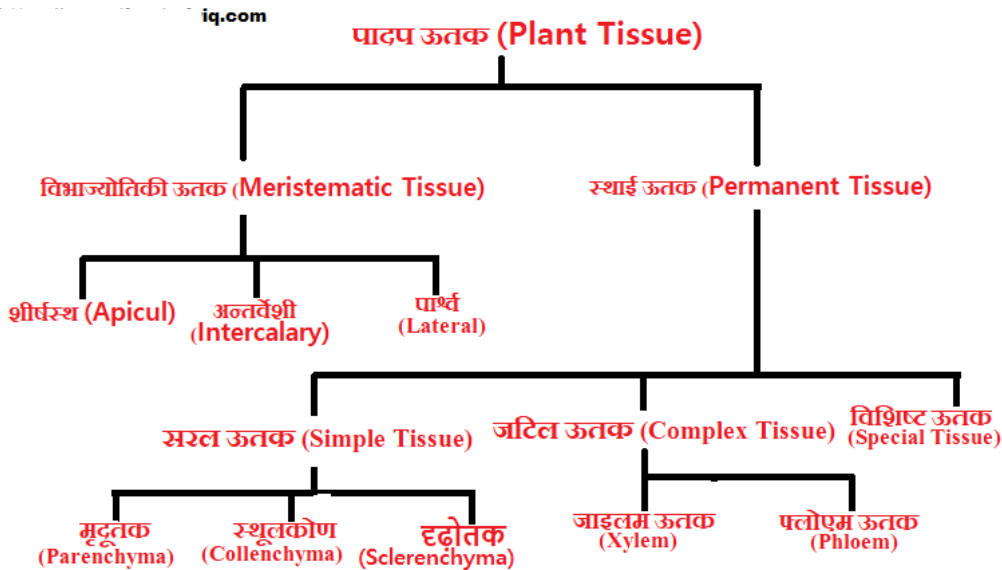


पादप कार्यिकी

ऊतक, पौधों और जानवरों की फिजियोलॉजी

ऊतक

- ऊतक सामान्य उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का एक समूह है जो एक विशेष कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए रक्त, हड्डी, उपास्थि जंतु ऊतकों के कुछ उदाहरण हैं जबकि जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा आदि पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। यह शब्द मेयर द्वारा गढ़ा गया था।

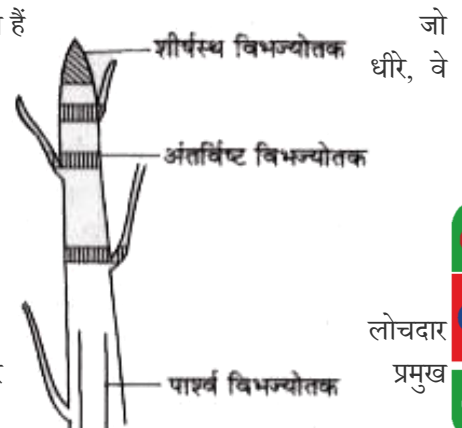


पौधे के ऊतक

विभाजित करने की क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है:

विभज्योतिकी ऊतक

- विभज्योतिकी ऊतक पतली भित्ति वाली सघन रूप से व्यवस्थित, अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। उत्पादित नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतिकी होती हैं। धीरे-धीरे, विभेदित होते हैं और स्थायी ऊतकों में परिपक्व होते हैं।
- मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं गोलाकार, या बहुभुज आकार की होती हैं और कोशिकाएं अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान के बिना सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। कोशिका भित्ति पतली, होती है और सेल्युलोज से बनी होती है। प्रत्येक कोशिका में प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म और नाभिक होते हैं। ये कोशिकाएं हमेशा जीवित रहती हैं।



चित्र— किसी पौधे में विभज्योतिकी की स्थिति

स्थायी ऊतक



स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जो विभाजित होने की क्षमता खो चुके होते हैं और एक निश्चित रूप और आकार प्राप्त कर लेते हैं। वे वास्तव में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण उनकी विशेषज्ञता में अंतर के कारण होता है। विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएँ एक निश्चित आकार, आकार, संरचना और कार्य करती हैं। इन ऊतकों को सरल, जटिल और विशेष में बांटा गया है।

तालिका: मेरिस्टेमेटिक ऊतक और स्थायी ऊतक के बीच अंतर

S.I. NO.	मेरिस्टेमेटिक ऊतक	स्थायी ऊतक
1.	मेरिस्टेमेटिक ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं जो लगातार विभाजित होते रहते हैं।	स्थायी ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक से प्राप्त होते हैं।
2.	कोशिकाएँ आकार में छोटी, अविभाजित और आइसोडायमेट्रिक होती हैं।	कोशिकाएँ बड़ी होती हैं, विभिन्न आकृतियों के साथ विभेदित होती हैं।
3.	कोशिका भित्ति पतली तथा सजीव होती है।	कोशिका भित्ति पतली (जीवित) या मोटी (मृत) हो सकती है।
4.	कोशिकाओं को अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान के बिना सघन रूप से व्यवस्थित किया जाता है।	इंटरसेलुलर स्पेस अक्सर मौजूद होते हैं।
5.	न्यूक्लियस बड़ा और प्रमुख है।	न्यूक्लियस कम ध्यान देने योग्य है।
6.	विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएँ वृद्धि में भाग लेती हैं।	स्थायी ऊतक पदार्थों की सुरक्षा, सहारा, संवहन, भंडारण, प्रकाश संश्लेषण आदि प्रदान करते हैं।

सरल ऊतक

यह एक समान द्रव्यमान बनाने वाली केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं संरचना, उत्पत्ति और कार्य में समान होती हैं। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं: Parenchyma, Collenchyma और Sclerenchyma

पैरेन्काइमा	कोलेनकाइमा	स्क्लेरेनकाइमा
पैरेन्काइमा: पैरेन्काइमा व्यापक रूप से वितरित पौधे का शरीर है जैसे तना, जड़ें, पत्तियां और फूल। - ये जड़ के वल्कुट, तनों में जमीनी ऊतक और पत्तियों के पर्णमध्योतक में पाए जाते हैं, कोशिकाएं समव्याकरणिक होती हैं। - इसमें क्लोरोफिल हो सकता है। क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की साइट है। - पैरेन्काइमा जो बड़ी वायु गुहाओं को घेरता है, ऐरेन्काइमा के रूप में जाना जाता है।	- Collenchyma: Collenchyma एक मजबूत और लचीला ऊतक है जो नरम हवाई भागों को लचीलापन प्रदान करता है। - Collenchyma नरम हवाई भागों को यांत्रिक समर्थन, लचीलापन प्रदान करता है ताकि वे बिना टूटे झुक सकें और इसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकें और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में भाग ले सकें।	- स्क्लेरेनकाइमा: यह संवहनी ऊतक में और उसके आसपास, त्वचा के नीचे यानी द्विबीजपत्री तनों में एपिडर्मिस में पाया जाता है। - कोशिकाएँ लंबी, संकरी, मोटी और लिग्नीफाइड होती हैं जो आमतौर पर दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। लिग्निन के साथ कोशिका भित्ति समान रूप से मोटी होती है। लिग्निन एक जलरोधक पदार्थ है।



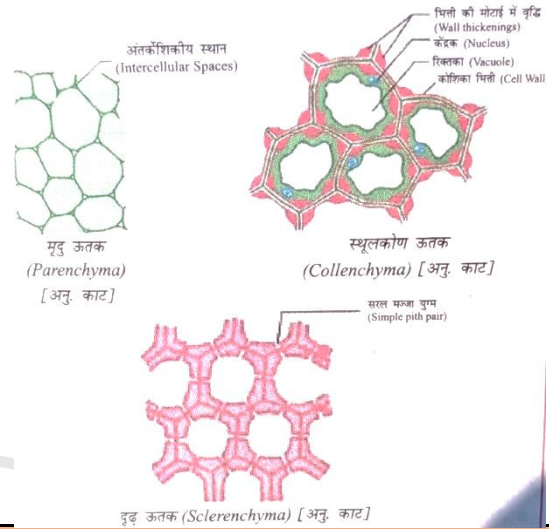


जाता है। एरेन्काइमा जलीय पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करता है।

- यह पौधे के शरीर को कठोरता, लचीलापन और लोच देकर पौधे को यांत्रिक सहारा देता है..

जटिल ऊतक

जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक विशेष करने के लिए एक साथ काम करते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं: जाइलम फ्लोएम।



कार्य
और

जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर

जाइलम	फ्लोएम
जाइलम जल तथा खनिजों के संवहन में सहायता करता है।	फ्लोएम खाद्य सामग्री और कार्बनिक विलेय के संचालन में मदद करता है।
सामग्री का प्रवाह ज्यादातर यूनिडायरेक्शनल है।	सामग्री का प्रवाह द्विदिश है।
जाइलम में ट्रेकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होते हैं।	फ्लोएम में छलनी ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होते हैं।
जाइलम के संवाहक तत्व ट्रेकिड्स और वाहिकाएँ हैं।	फ्लोएम का संवाहक तत्व छलनी ट्यूब है।
जाइलम के चार तत्वों में से केवल जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होता है, शेष तीन मृत होते हैं।	फ्लोएम के चार तत्वों में से केवल फ्लोएम रेशे मृत हैं, शेष तीन जीवित हैं।

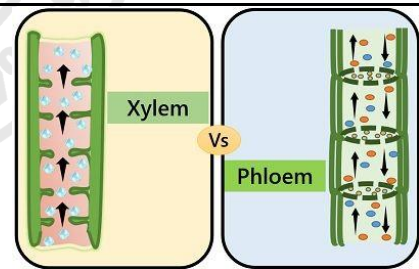
वे पौधे के पूरे जमीन के ऊतकों में बिखरे हुए हैं और इसमें स्टार्च, रबर, टैनिन, अल्कलॉइड, म्यूसिलेज एंजाइम, प्रोटीन आदि के रूप में संग्रहित कार्बनिक पदार्थ होते हैं।

ऊतक प्रणाली

उच्च पादपों में अनेक ऊतक मिलकर कार्य करते हैं जिससे एक इकाई विशेष कार्य करती है। इन का एक ही मूल होता है ऐसे ऊतक एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे ऊतक तंत्र कहते हैं। श्रम के विभाजन के आधार पर, सैक्स द्वारा ऊतक को तीन अलग-अलग प्रणालियों-एपिडर्मल, ग्रांड और संवहनी ऊतक प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है।

रंध्र

- स्टोमेटा छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों, तने और कुछ फलों की एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, जड़ों में अनुपस्थित होते हैं।
- ये स्टोमेटा श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के समय गैसीय विनिमय में मदद करते हैं।
- ये दो बीन के आकार की एपिडर्मल कोशिका से बने होते हैं जिन्हें गार्ड कोशिकाएँ कहा जाता है जो रंध्र छिद्र को घेरती हैं।
- घास में द्वार कोशिकाएँ गूंगी घंटी के आकार की होती हैं। द्विबीजपत्री पत्तियों में रंध्र बिखरे हुए होते हैं जबकि एकबीजपत्री में ये पत्तियों में व्यवस्थित होते हैं।
- जेरोफाइट्स में, रंध्र धंसे हुए प्रकार के होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को कम किया जा सके।



ऊतकों



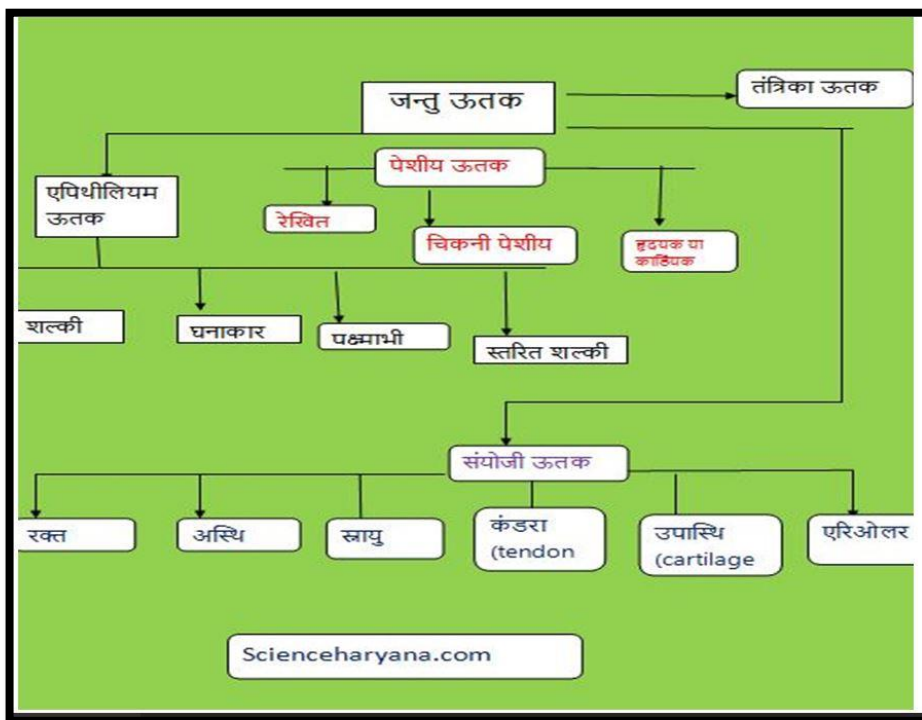
संवहनी बंडल

- जाइलम और फ्लोएन को सामूहिक रूप से संवहन बंडल कहा जाता है।
- विभिन्न भागों की व्यवस्था के आधार पर, संवहनी बंडल को तीन श्रेणियों रेडियल संवहनी बंडल, संयुक्त संवहनी बंडल और संकेंद्रित संवहनी बंडल में विभाजित किया जाता है।

जन्तु ऊतक

जानवरों के शरीर का काम उनके शरीर में मौजूद ऊतकों और अंगों द्वारा समन्वित होता है।

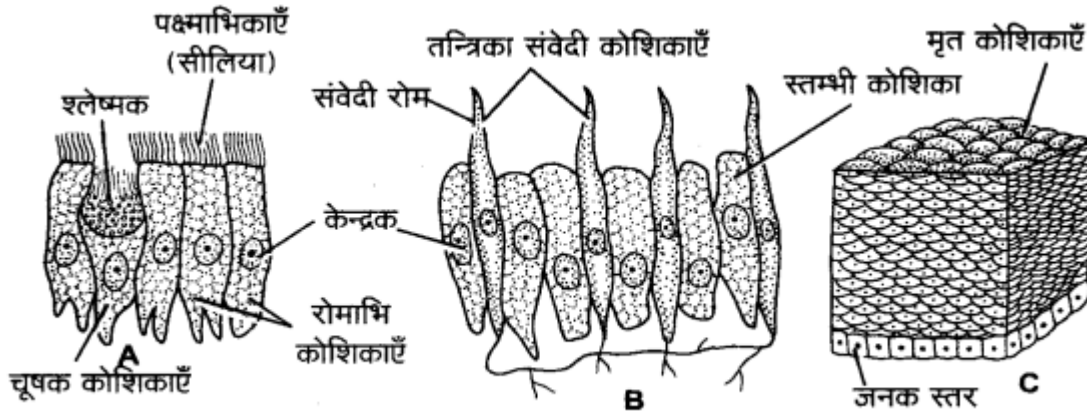
संरचना और कार्य के आधार पर जन्तुओं के ऊतकों को चार प्रकारों में विभाजित किया गया है



उपकला ऊतक

उपकला ऊतक सबसे सरल जन्तु ऊतक है जो बारीकी से पैक कोशिकाओं की सतत शीट बनाता है जो जन्तु शरीर की सभी बाहरी और आंतरिक सतह को कवर करता है। इस प्रकार, इसे आवरण ऊतक के रूप में भी जाना जाता है।





चित्र 1.4—उपकला ऊतक : (A) रोमाभि उपकला, (B) तन्त्रिका-संवेदी उपकला, (C) स्तरित उपकला।

कार्य:

- यह अंतर्निहित ऊतकों को यांत्रिक चोट, निर्जलीकरण और सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण से बचाता है।
- एपिथेलियम लाइनिंग फेफड़े की एल्वियोली में मौजूद होती है जो रक्त और वायुकोशीय वायु के बीच गैसों के आदान-प्रदान की अनुमति देती है और मूत्रवाहिनी नलिकाओं में भी मौजूद होती है जो मूत्र उत्पन्न करने के लिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन, स्राव और पुनः अवशोषण में मदद करती है।

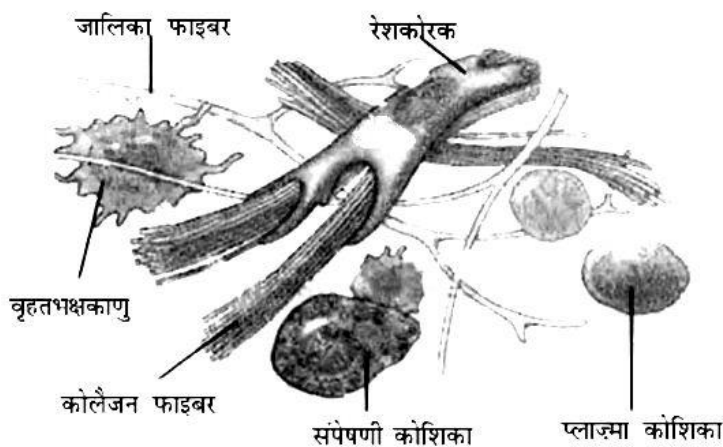
ग्रंथियों उपकला

वे मूल रूप से उपकला हैं और इसलिए, 3-रोगाणु परतों में से किसी से भी विकसित हो सकते हैं।

वे एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन प्रकार के हो सकते हैं; एककोशिकीय (पूर्व गोब्लेट ग्रंथियां) या बहुकोशिकीय प्रकार।

संयोजी ऊतक

यह मूल रूप से मेसोडर्मल है। यह शरीर के अंगों को बांधता और सहारा देता है। कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं, अर्थात् अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स अच्छी तरह से विकसित होती है और तहखाने की झिल्ली अनुपस्थित होती है। यह रक्त/लसीका से पोषित होता है।



- हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी और उपास्थि के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है।

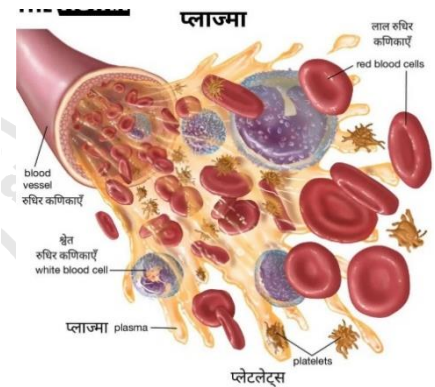
हड्डियाँ	उपास्थि
----------	---------



1.	हड्डियों के बाहरी आवरण (सफेद रेशेदार संयोजी ऊतक) को पेरीओस्टेम कहा जाता है	उपास्थि के बाहरी आवरण (सफेद रेशेदार संयोजी ऊतक) को पेरीकॉन्ड्रियम कहा जाता है।
2.	हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है	कार्टिलेज बनाने वाली कोशिकाओं को चोंड्रोब्लास्ट कहा जाता है।
3.	अस्थि प्रोटीन है? Ossein?	उपास्थि प्रोटीन है ? Chondrin?. (उपास्थि में चीनी चोंड्रियोटिन सल्फेट है)
4.	ओस्टियोसाइट्स (हड्डी की कोशिकाएं) एकान्त हैं	चोंड्रोसाइट्स (उपास्थि कोशिकाएं) 2?s या 3?s के समूह में हैं
5.	ओस्टियोसाइट्स लैमेल्ला पर व्यवस्थित होते हैं	चोंड्रोसाइट्स मैट्रिक्स में बिखरे हुए हैं।

रक्त -

- रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं
- रक्त शरीर के वजन का 8% होता है (50 किलो के व्यक्ति में 4
- आसमाटिक दबाव 7-8 वायुमंडलीय दबाव के बराबर 7.4 (थोड़ा क्षारीय)
- विशिष्ट गुरुत्व - 1.003 (पानी से थोड़ा भारी)
- चिपचिपाहट - पानी की तुलना में 3-5 गुना।



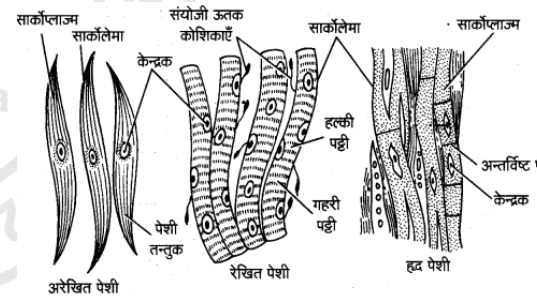
लीटर) है। पीएच

पेशी ऊतक

पेशी ऊतक एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो शरीर के कुल वजन का 40% से अधिक होता है।

स्नायु तंतुओं के प्रकार

स्थान, संरचना और कार्य के आधार पर पेशी तन्तु तीन प्रकार के होते हैं।



चित्र 1.10—पेशियाँ : (A) अरखित पेशी तन्तु, (B) रेखित पेशियाँ तथा (C) हृद-पेशियाँ।

S.I. No.	धारीदार मांसपेशी फाइबर	चिकनी मांसपेशी फाइबर	हृदय की मांसपेशी फाइबर
संरचना के आधार पर			
1.	कोशिकाएँ आकार में लंबी और बेलनाकार होती हैं।	कोशिकाएँ लम्बी और धुरी के आकार की होती हैं।	कोशिकाएँ छोटी और बेलनाकार होती हैं
2.	कोशिकाएँ अशाखित होती हैं।	कोशिकाएँ अशाखित होती हैं।	कोशिकाएँ शाखित होती हैं।
3.	रेशों के कुद सिरे होते हैं।	रेशों के सिरे नुकीले होते हैं।	रेशों के चौड़े सिरे होते हैं।
4.	कोशिकाएँ बहुकेन्द्रीय होती हैं।	कोशिकाएँ अर्न-न्यूक्लियेटेड होती हैं।	कोशिकाएँ एक-केन्द्रीय होती हैं।

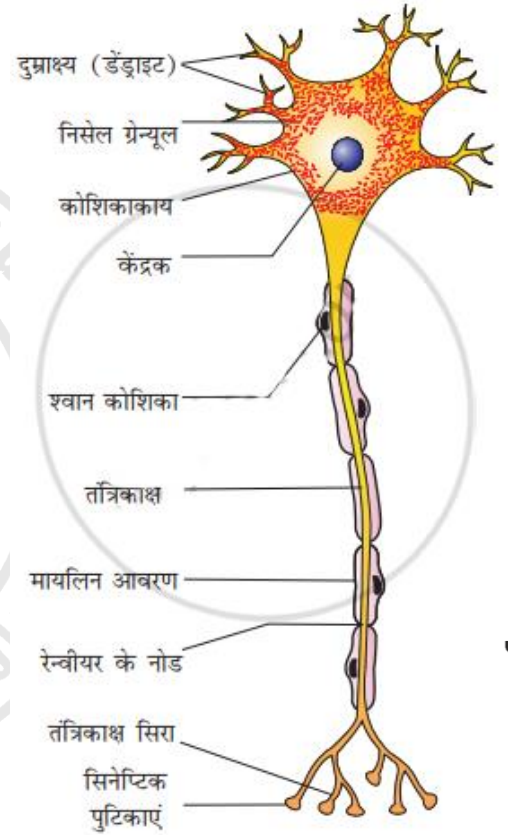


स्थान के आधार पर			
9.	ये अंगों, हाथ, पैर, जीभ, ग्रसनी आदि में पाए जाते हैं।	वे मूत्रजननांगी पथ, पाचन तंत्र, फेफड़े, परितारिका, रक्त वाहिका आदि में पाए जाते हैं।	दिल की दीवार में ही मिलते हैं।
कार्य के आधार पर			
10.	वे तेज और शक्तिशाली संकुचन करने में सक्षम हैं। इसलिए जल्दी थक जाते हैं।	वे धीमे लेकिन लंबे समय तक संकुचन करते हैं।	वे शक्तिशाली और लयबद्ध संकुचन करते हैं और शायद ही कभी थकते हैं।

तंत्रिका ऊतक

तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में संदेशों को प्रसारित करने के लिए विशिष्ट है। वे शरीर के विभिन्न भागों में उत्तेजनाओं को प्राप्त, एकीकृत और प्रसारित कर सकते हैं। यह मैट्रिक्स से रहित है। इसकी कोशिका एक विशेष संयोजी ऊतक कोशिका से घिरी होती है। तंत्रिका ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएँ न्यूरोन और न्यूरोग्लिअल कोशिकाएँ होती हैं।

- **न्यूरोन:** यह तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। इसे तंत्रिका कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएँ होती हैं जिनकी लंबाई एक मीटर तक होती है। प्रत्येक न्यूरोन तीन भागों से बना होता है:
- **सेल बॉडी (साइटोन):** न्यूरोन का एक व्यापक न्यूक्लेटेड हिस्सा है। इसके साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूरोप्लाज्म में दो विशेष संरचनाएँ होती हैं जिन्हें न्यूरोफिब्रिल्स और निस्सल ग्रैन्यूलस कहा जाता है। न्यूरोफाइब्रिल्स आवेगों के संचरण में शामिल सूक्ष्म तंतु हैं।
- निस्सल ग्रैन्यूलस राइबोसोम युक्त संरचनाएँ हैं। वे RNA और प्रोटीन से बने होते हैं।
- एक्सोन एक एकल, लंबी, फाइबर जैसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर एक न्यूरोन के सेल बॉडी से उत्पन्न होती है। यह Nissl granules से रहित है। हालाँकि, इसमें न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं।
- एक्सोन एक विशेष संयोजी ऊतक के न्यूरोलेम्मा नामक आवरण से घिरा हुआ है जिसे श्वान कोशिकाएँ कहा जाता है।
- ऐसे प्रत्येक जंक्शन को सिनैप्स कहा जाता है। सिनैप्स एक न्यूरोन से दूसरे में आवेग के संचरण के लिए होता है। एक्सॉन आवेगों को कोशिका काय की ओर ले जाता है।



पादप कार्यिकी

- **आकृति विज्ञान** जीव विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न अंगों के रूप, संरचना और सापेक्ष स्थिति के अध्ययन से संबंधित है।
- **फिजियोलॉजी विज्ञान** की वह शाखा है जो अंगों के विभिन्न कार्यों के अध्ययन से संबंधित है।
- **पादप आकृति विज्ञान** पौधों के बाहरी रूप और संरचना के अध्ययन को संदर्भित करता है।

फूलों के पौधे (एजियोस्पर्म)

- ये बीज वाले पौधे हैं जिनमें बीज हमेशा फलों के अंदर एक अंडाशय में संलग्न होते हैं और स्पोरोफिल फूलों में व्यवस्थित होते हैं।
- इन पौधों को एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री में वर्गीकृत किया गया है।



जड़ी-बूटियाँ: ये पौधे हैं, जिनमें स्थायी लकड़ी के तने की कमी होती है और आम तौर पर प्रत्येक बढ़ते मौसम के अंत में वापस मर जाते हैं। जैसे, वीन मुर्गी की हड्डी, कन्ना आदि।

झाड़ियाँ: ये लकड़ी के पौधे हैं जो एक पेड़ से छोटे होते हैं और जमीन पर या उसके पास कई मुख्य तने होते हैं। जैसे, चमेली का गुलाब आदि।

वृक्ष: एक काष्ठीय बहुवर्षीय पौधा जिसका मुख्य तना आमतौर पर कुछ या बिना शाखाओं वाला होता है। जैसे, ताड़, पीनस, कास्ट्यूरिना, डालबर्गिया, आदि।

लता: एक कमजोर पौधा जो जमीन, दीवारों या पेड़ों के साथ बढ़ता है। जैसे, घास।

पर्वतारोही: उनके पास सप्ताह का तना होता है जो पौधे को पेड़ों और अन्य लंबी वस्तुओं पर चढ़ने में मदद करता है। जैसे, अंगूर की बेल आदि।

लिआनास: ये बुड़ी क्लाइम्बिंग प्लांट हैं जो पेड़ों से लटकते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। जैसे, हिपेटेज, फेनेरा, आदि।

एपिफाइट्स: ये वे पौधे हैं जो जमीन के ऊपर उगते हैं, गैर-परजीवी रूप से दूसरे पौधे द्वारा समर्थित होते हैं। जैसे, वांडा, आदि।

मूल प्रक्रिया

विशेषताएं

- जड़ अवरोही, गैर-हरा, भूमिगत भाग है जिसमें नोड्स, इंटरनोड्स, पत्तियों और कलियों की कमी होती है।
- यह पोषण और समर्थन के लिए जिम्मेदार है।
- मूलांकुर बीजावरण से कोमल संरचना के रूप में निकलता/उठता है और मिट्टी की ओर चला जाता है। यह विकसित होकर प्राथमिक जड़ बनाती है।

जड़

Boring Road, Patna

मूसला जड़	तंतुक जड़
यह मूलांकुर से विकसित होता है जो एक मुख्य शाखा और अन्य उपशाखाओं से मिलकर बना होता है। यह पार्श्व शाखाएँ भी बनाता है (द्वितीयक जड़ें कहलाती हैं) जो आगे विभाजित होकर तृतीयक जड़ें बनाती हैं। मूसला जड़ें, द्वितीयक और तृतीयक जड़ों के साथ मिलकर मूसला जड़ तंत्र बनाती हैं। यह द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता है।	कुछ पौधों में कुछ समय के बाद मूसला जड़ का विकास रुक जाता है और फिर पौधे के दूसरे भाग से जड़ें विकसित होती हैं जो शाखित या अशाखित, रेशेदार या भंडारण होती हैं, जिन्हें अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं और उनके स्वरूप के आधार पर उन्हें 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है - तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ें, जैसे ट्रिटिकमा - पत्तियों से उत्पन्न होने वाली जड़ें, जैसे ब्रायोफिलमा - तने की गांठों और पर्वों से विकसित होने वाली जड़ें..

जड़ों का संशोधन:

नल और अपस्थानिक जड़ें विशेष कार्य करने के लिए विभिन्न रूपों में रूपांतरित होती हैं और रूपांतरित जड़ें कहलाती हैं।

मूसला जड़ का संशोधन	अपस्थानिक जड़ का संशोधन
---------------------	-------------------------





मूसला जड़ खाद्य भंडारण और श्वसन के लिए संशोधित हैं
फुस्सफॉर्म जड़ें: उदाहरण के लिए - मूली।

ट्यूबरस जड़ें: उदाहरण के लिए। मिराबिलिस।

गांठदार जड़ें: जैसे। लेगुमिनोसे परिवार (पैपिलिओनेटी) के पौधे - मटर।

श्वसन के लिए संशोधित मूसला जड़ न्यूमेटोफोरस हैं:

इस क्षेत्र में उगने वाले पौधों में मूसला जड़ की कुछ शाखाएँ होती हैं जो लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती हैं और मिट्टी की सतह पर आती हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोरस कहा जाता है। उनके पास सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूमैथोड या वातरंध्र कहा जाता है जिसके द्वारा हवा पौधे के अंदर प्रवेश करती है और श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करती है। उदा. राइजोफोरा, मैंग्रोव, इत्यादि।

अपस्थानिक जड़ों को भंडारण के लिए मांसल जैसे कार्यों के आधार पर संशोधित किया जा सकता है (उदाहरण के लिए मोनिलिफॉर्म, एन्युलेटेड, ट्यूबरस, फैसिक्युलेटेड, पामेट नोड्यूलोज), यांत्रिक समर्थन और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। ट्यूबरस अपस्थानिक जड़: जैसे। शकरकंद।

गुच्छेदार जड़ें: जैसे। शतावरी, डाहलिया।

स्टिल्ट जड़ें: जैसे। मक्का, गन्ना, पंडमी (स्कूपइन)। प्रोप रूट या पिलर रूट्स: जैसे। बरगद।

बट्रेस रूट: जैसे। टर्मिनलिया।

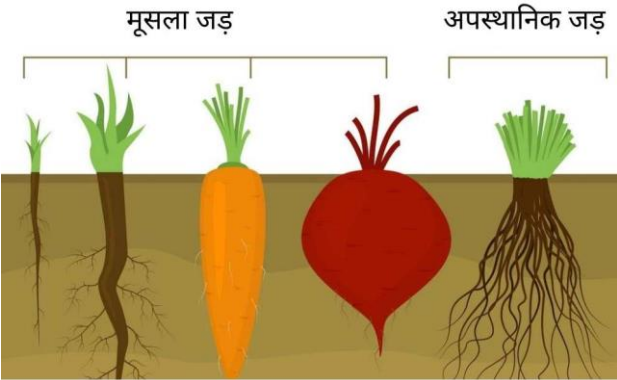
चढ़ाई की जड़ें: जैसे। मनी प्लांट (पोथोस), मॉन्स्टेरा (पान), काली मिर्च।

श्वसन जड़: जैसे। एविसेनिया, जूसिया।

पत्तेदार जड़ या एपिफिलस जड़: जैसे। ब्रायोफिलम, बेगोनिया।

चूसने वाली या हौस्टोरियल जड़ें या परजीवी जड़ें: जैसे। डेंड्रोफथो, कुस्कुटा, इत्यादि।

जड़ों के प्रकार



जड़ के कार्य:

- यह पानी के अवशोषण और मिट्टी से जैविक पोषक तत्वों में मदद करता है।
- यह पौधे के शरीर को सहारा देता है और उसका समर्थन करता है।
- यह भोजन और पोषक तत्वों का भंडार है।

आर्थिक महत्व

- चुकंदर खाने योग्य जड़ है, जो चीनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- रतालू की जड़ों से प्राप्त जन्म नियंत्रण की गोलिएँ यौगिक क्षेत्र।





तना

- यह पौधे का आरोही भाग है, जो भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है।
- इन्हें नोड्स और इंटरनोड्स में विभेदित किया जाता है और नोड्स में पत्तियां होती हैं।
- इसमें लंबाई में वृद्धि के लिए टर्मिनल बड होता है।
- ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं।
- जब यह परिपक्व हो जाता है, तो इसमें फूल और फल लगते हैं।
- ये सकारात्मक रूप से फोटोट्रोपिक, नकारात्मक रूप से जियोट्रोपिक और नकारात्मक रूप से हाइड्रोट्रोपिक हैं।



हैं।

तने के कार्य

- यह पौधों का समर्थन करता है और पत्तियों, फूलों और कलियों को धारण करता है।
- यह जड़ों के मार्ग को पत्तियों से जोड़ता है और पौधे के विभिन्न भागों में पानी, खनिज, चीनी आदि के परिवहन में मदद करता है।
- काँटे में तने के रूपान्तरण के कारण यह वाष्पोत्सर्जन को कम करता है।

तने का आर्थिक महत्व

- (i) गन्ने जैसे तने चीनी के स्रोत हैं।
- (ii) शतावरी, बाँस आदि जैसे तने सब्जियाँ हैं, मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त होती है।
- (iii) कुनैन, कपूर आदि औषधियाँ प्राप्त होती हैं।

पत्ती

पत्तियों का संशोधन

- जब पत्ती को विभिन्न संरचना में संशोधित किया जाता है। इसे पत्तियों का कहते हैं। जैसे - पत्ती प्रतान, पत्ती रीढ़ आदि।
- **पत्ती प्रतान:** पूरी पत्ती तार जैसी संरचना में रूपान्तरित हो जाती है जिसे पर्ण प्रतान कहते हैं। उदा. लैथिरस अपहाका (जंगली मटर)।
- **लीफ स्पाइन:** पत्तियां या लीफलेट का कोई हिस्सा नुकीले स्पाइन में बदल जाता है। (जैसे ओपंटिया, एलो, आर्जीमोन)। या तो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए या सुरक्षा के लिए।
- **लीफ स्केल:** पत्तियां पतली, सूखी हो जाती हैं और एक झिल्ली या कागज जैसी संरचना बनाती हैं और फिकस और इमली, रस्कस की तरह कक्षीय कलियों की रक्षा करती हैं या प्याज की तरह भोजन और पानी जमा करती हैं।

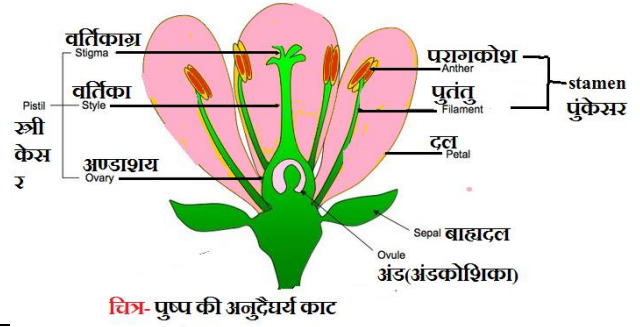


रूपांतर



फूल

फूल सीमित वृद्धि की एक विशेष शाखा है जिसमें फूलों की पत्तियां होती हैं जो यौन प्रजनन करती हैं और बीज और फलों को जन्म देती हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। भाग। एक फूल में 4 प्रकार के पुष्प पते पाए जाते हैं। ये हैं - बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और अंडपात्र।



चित्र- पुष्प की अनुदैर्घ्य काट

फूल			
कलैक्स	दलपुंज	पुमंग	जायांग
यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। प्रत्येक फूल का चक्र जिसे हम बाह्यदल के नाम से जानते हैं। कभी-कभी यह मेरुदंड (ट्रैपा), रोमिल संरचना (सूरजमुखी) आदि में रूपांतरित हो जाता है।	यह फूल का दूसरा चक्र है और प्रत्येक सदस्य को पंखुड़ी के रूप में जाना जाता है। यह पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस हो सकता है।	यह पुष्प का नर जनन अंग है। इसमें पुंकेसर होते हैं, जो एंथर और फिलामेंट में विभेदित होते हैं।	यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं।

पौधों में श्वसन

कोशिकीय श्वसन

सेलुलर श्वसन आणविक का उपयोग करते हुए एक जीवित कोशिका में खाद्य सामग्री के जैविक ऑक्सीकरण की एक एंजाइम नियंत्रित प्रक्रिया है।

सेलुलर श्वसन एक जीवित कोशिका में खाद्य पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण की एक एंजाइम नियंत्रित प्रक्रिया है, जो आणविक O_2 का उपयोग करके CO_2 और H_2O का उत्पादन करती है और क्रमिक चरणों में ऊर्जा जारी करती है और इसे जैविक रूप से उपयोगी रूपों में संग्रहीत करती है, आमतौर पर ATP। अतः श्वसन अपचयी, ऊष्माक्षेपी तथा ऑक्सीकारक प्रक्रिया है।



$$R.Q. = \frac{CO_2 \text{ का उत्सर्जन}}{\text{ऑक्सीजन का अवशोषण}}$$

पौधों में परिवहन

पौधों को अणुओं को बहुत लंबी दूरी तक ले जाने की आवश्यकता होती है, जानवरों की तुलना में बहुत अधिक; उनके पास जगह में एक संचार प्रणाली भी नहीं है। एक फूल वाले पौधे में जिन पदार्थों का परिवहन किया जाता है उनमें पानी, खनिज पोषक तत्व, जैविक पोषक तत्व और पौधे के विकास नियामक शामिल होते हैं।

विसरण के लक्षण-

- विसरण एक धीमी प्रक्रिया है।
- यह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, यह भौतिक तंत्र पर कार्य करता है।

वायवीय श्वसन	अवायवीय श्वसन
1. वायवीय श्वसन में भोजन (ग्लूकोज) का विखण्डन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। 2. इस श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखण्डित हो जाता है। ग्लूकोज $\xrightarrow{\text{ऑक्सीजन}}$ कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊर्जा	1. अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखण्डन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो सकता है। 2. इस श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऐल्कोहॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखण्डित हो जाता है। ग्लूकोज $\xrightarrow{\text{ऑक्सीजन अनुपस्थित}}$ ऐल्कोहॉल + कार्बन डाइऑक्साइड + ऊर्जा





- पादपों में गैसों का परिवहन विसरण द्वारा किया जाता है।
- अणु या आयन सतत गतिमान होते हैं।
- पादपों में वाष्पोत्सर्जन, निष्क्रिय परिवहन के समय जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है।
- इसमें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है।

विसरण को प्रभावित करने वाले कारक-

1. **सान्द्रता** : सांद्रता ज्यादा होने पर विसरण प्रक्रिया की गति भी तीव्र हो जाती है।
2. **पारगम्य झिल्ली** : कोशिका झिल्ली एवं वर्णात्मक झिल्ली पदार्थों की आवश्यकतानुसार विसरण को प्रभावित करती है।
3. **ताप** : ताप बढ़ाने पर विसरण की दर में भी वृद्धि हो जाती है।
4. **दाब** : जैसे ही विलयन पर दाब लगाते हैं तो विसरण की दर में कम आ जाती है।

सुसाध्य विसरण –

ऐसे पदार्थ जिनके अणु जल रागी होते हैं, वे कोशिका झिल्ली से सरलता से नहीं बहते हैं। इन अणुओं को परिवहित करने के लिए कोशिका झिल्ली एक प्रोटीन प्रदान करवाती है, जिसे **वाहक प्रोटीन** कहा जाता है। वाहक प्रोटीन द्वारा पदार्थों के अणुओं के परिवहन की प्रक्रिया को ही **सुसाध्य विसरण** कहते हैं।

- इस प्रक्रिया में **ATP** खर्च नहीं होती है, इस प्रक्रिया में अंगों को परिवहित करने के लिए झिल्ली में मौजूद प्रोटीन रास्ता बनाती है।
- **पोरिन** एक प्रकार की **वाहक प्रोटीन** है, इस प्रक्रिया में अणु प्रोटीन से बंधित हो जाते हैं, प्रोटीन अणुओं को कोशिका के भीतर निकाल देती है।
- **उदाहरण** – पौधों में जलमार्ग आठ तरह के विभिन्न **एक्वापोरिन** से बना होता है।

पौधों में सक्रीय परिवहन –

- जब पदार्थ के अणुओं का परिवहन सान्द्रता प्रवणता के विरुद्ध किया जाता है तो इसे **सक्रिय परिवहन** कहा जाता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का व्यय होती है, यह प्रक्रिया झिल्ली में मौजूद वाहक प्रोटीन द्वारा संपन्न होती है। वाहक प्रोटीन सक्रीय व निष्क्रिय दोनों तरह के परिवहन में भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया में परिवहन की गति सबसे ज्यादा तब होती है जब सभी प्रोटीन का प्रयोग वाहक के रूप में किया जाता है।

पौधे का जल के साथ संबंध

- पानी पौधों की सभी शारीरिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। यह एक उत्कृष्ट विलायक के रूप में कार्य करता है और खनिज पोषक तत्वों और अन्य विलेय के उत्थान और वितरण में मदद करता है और कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखने के लिए भी उपयोगी है जो कोशिका वृद्धि, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है।





आइसोटोनिक	हाइपोटोनिक	हाइपरटोनिक
यदि जिस विलयन में किसी कोशिका को रखा गया है, उसका आसमाटिक सांद्रण कोशिका रस के समान है, तो बाहरी विलयन को समपरासारी विलयन कहा जाता है।	यदि बाहरी घोल की आसमाटिक सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम है, तो बाहरी घोल को हाइपोटोनिक घोल कहा जाता है। यदि इस तरह के घोल में एक कोशिका रखी जाती है तो एंडोस्मोसिस हो जाता है और कोशिका फूल जाती है, जैसे, सूखे अंगूर (रेजिन) की सूजना।	यदि किसी विलयन की आसमाटिक सांद्रता दूसरे (सेल सैप) विलयन की तुलना में अधिक है, तो इसे अतिपरासारी विलयन के रूप में जाना जाता है।

गटेशन

- पौधों के हवाई भागों या पत्तियों से पानी की बूंदों के रूप में पानी की हानि को गटेशन कहा जाता है। आम तौर पर घास जैसे घास वाले पौधों में गटेशन प्रक्रिया पाई जाती है।

पादप हार्मोन एवं पादप रोग

पादप हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो कम सांद्रता में मौजूद होने पर एक या अधिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने के लिए दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकता है।

- सभी फाइटोहोर्मोन विकास नियामक हैं लेकिन सभी विकास नियामक फाइटोहोर्मोन नहीं हैं।
- पादप वृद्धि नियामकों को उनके कार्यों की प्रकृति के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है: पादप वृद्धि प्रवर्तक, जैसे, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन। वे विकास गतिविधियों जैसे कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, पुष्पन, फलन और बीज निर्माण आदि को बढ़ावा देते हैं।

संयंत्र विकास अवरोधक, उदाहरण के लिए, एब्सिसिक एसिड (एबीए) और एथिलीन। वे जैविक और अजैविक उत्पत्ति के घावों और तनावों के लिए पौधे की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विकास अवरोधक गतिविधियों जैसे कि निष्क्रियता और अनुपस्थिति में शामिल होते हैं।

पौधा रोग		
बीमारी	कारक एजेंट	लक्षण
केले का शाखायुक्त शीर्ष	बनाना वायरस- 1	नई बनी पत्तियाँ संकरी हो जाती हैं।
नेक्रोसिस (आलू)	आलू वायरस-एक्स (पीवीएक्स)	पत्तियाँ बौनी हो जाती हैं और नुकीले धब्बे उपस्थित हो जाते हैं
आलू मोज़ेक	आलू विषाणु-X	पत्तियाँ बौनी हो जाती हैं और काले धब्बे प्रदर्शित करती हैं।
तम्बाकू मोज़ेक	तम्बाकू मोज़ेक वायरस (टीएमवी)	पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है, धब्बेदार दिखाई देते हैं और पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं
पीली शिरा मोज़ेक (भिंडी)	बेगमोवायरस या (YVM)	शिराओं का पीला पड़ना पत्ती हरितहीन हो जाती है
कवक		
शीघ्र तुषार	अल्टरनेरिया सोलानी	पत्तियों पर संकेंद्रित छल्ले मौजूद होते हैं और यह भूरे, कोणीय हो जाते हैं, पत्तियों पर नेक्रोटिक धब्बे होते हैं।
लेट ब्लाइट आलू/टमाटर	फाइटोफ्थोरा infestans	पत्तियों और तने पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देना।



गेहूँ की जंग	पक्कीनिया ग्रैमिनिस	तनों और पत्तियों पर लाल भूरे रंग का जंग लगना।
गेहूँ का ढीला धब्बा	Ustilago ट्रिट्टी	पुष्पक्रम प्रभावित होता है और फलों की दीवार जल्दी फट जाती है।
लाल सड़न (गन्ना)	कोलेटोट्रिचम फाल्कटम वीट, ग्लोमेरेला सिंगुलाटा	सूखने दें और भूरे या लाल रंग का नोडल क्षेत्र प्रदर्शित करें

बैक्टीरियल

साइटस कैकर	जैथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवीसीट्री, जैथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी ऑरेंटिफोलिस	नींबू के पौधे में घाव पत्तियों, तने और फलों में दिखाई देता है।
अंगूठी रोग (आलू की बुद्धि)	स्यूडोमोनास सोलानेसीरम	रस्कुलर सिस्टम के जाइलम में शेयर ब्राउन रिंग की उपस्थिति और वैस्कुलर सिस्टम का कैलप्सिंग होता है।
बैक्टीरियल लीफ स्पॉट	जैथोमोनास कम्पेस्ट्रिस	पारभासी धब्बों का दिखना लेटिस-बड़े भूरे से काले गोलाकार क्षेत्र।



The Officer's Academy

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App



Contact us for More Information:

6204184260

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

No. 1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://www.facebook.com/theofficersacademy)
[theofficersacademy](https://www.instagram.com/theofficersacademy)
<https://theofficersacademy.in>